תאריך עדכון: 23.3.26

הנחיות לשימוש בחומר ממקור ביולוגי

הבהרות והמלצות לגבי חוזר מנכ"ל "הבטחת הבטיחות במעבדות" בנוגע לשימוש בחומר ממקור ביולוגי במעבדות בתי הספר.
ההנחיות במסמך מופיעות על פי הקבוצות הבאות:
האדם, בעלי חיים, צמחים, פטריות, חיידקים, וירוסים.
בכל קבוצה הארגון הפנימי הוא על פי אופן השימוש: האורגניזם השלם, חלקים מהאורגניזם, הפרשות האורגניזם, והסביבה שבה עשוי האורגניזם להימצא.

בכל פעילות בה נדרש לחטא את הציוד בתום הניסוי, יש לפעול בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל סעיף 4.3 עיקור וחיטוי בסיום עבודה עם מיקרואורגניזמים. את הציוד לשימוש חד פעמי ניתן לפנות לאשפה רק לאחר החיטוי.

בשאלות הקשורות בענייני בטיחות המתייחסות למסמך זה, או בנושאים אחרים הקשורים לחומרים ממקור ביולוגי שאינם מוזכרים במסמכים השונים יש לפנות אל מדריכי הבטיחות המופיעים באתר בטיחות במעבדות בפורטל עובדי הוראה.

חומר (ומדדים) שמקורם באדם

הפעילות	הערות- הנחיות שימוש	חט"ע	חט"ב	יסודי
בדיקת מדדים פיזיולוגיים של תלמידים	ככלל אין לבצע ניסויים בבני אדם למעט בדיקת מדדים פיזיולוגיים של תלמידים המתבצעת באופן אישי לדיון בכיתה ולא נאספת לצרכי חקר.	מותר	מותר	מותר
פרסום בדיקת מדדים פיזיולוגיים של תלמידים	אין לפרסם ערכי מדדים פיזיולוגיים של תלמידים.	אסור	אסור	אסור
הכנת תכשיר למיקרוסקופ של תאי אפיתל לחי הומניים	הדגימה תילקח בעזרת מטוש אישי. התלמיד יכין תכשיר רק מתאי אפיתל של עצמו. התלמיד יפנה את המטוש לכלי עם אקונומיקה (ביחס של 1:10) מיד בתום השימוש. **בתום העבודה יש לחטא את הציוד.**	מותר	מותר	אסור
הפקת DNA מתאי אפיתל לחי		אסור	אסור	אסור
שימוש בעמילאז שמופק מרוק	הדגימה תילקח בעזרת מטוש אישי. התלמיד יבדוק רק את פעילות עמילאז שמקורו ברוק של עצמו. התלמיד יפנה את המטוש לכלי עם אקונומיקה (ביחס של 1:10) מיד בתום השימוש. **בתום העבודה יש לחטא את הציוד.**	מותר	מותר	מותר

חומר שמקורו בבעלי חיים

הפעילות	הערות- הנחיות שימוש	חט"ע	חט"ב	יסודי
ניסוי בתאים/ איברים של בעלי חיים	ניתן לנתח ולבצע ניסויים באיברים שמקורם מעוף, פרה, כבש, חזיר ובתנאי שהבשר מיועד וראוי לאכילה ונקנה בחנות תחת פיקוח וטרינרי למכירת בשר לאכילה. חובה לעטות כפפות בזמן הפעילות. יש להקפיד על כללי עבודה עם סקלפל[1]	מותר	מותר	מותר- בהדגמה ולכתות ה'-ו' בלבד
עבודה עם תאים סרטניים במכוני מחקר ובאוניברסיטאות	יש להקפיד לעבוד בהתאם להנחיות הבטיחות של מכון המחקר בהתאם לכתוב בחוזר מנכ"ל ובהתאם לדף הנחיות לפעילות תלמידים במעבדות באוניברסיטה.	מותר	אסור	אסור
עבודה עם שורות תאים	יש להקפיד לעבוד בהתאם להנחיות הבטיחות של מכון המחקר בהתאם לכתוב בחוזר מנכ"ל ובהתאם לדף הנחיות לפעילות תלמידים במעבדות באוניברסיטה.	מותר	אסור	אסור
שימוש בחלב לא מפוסטר		אסור	אסור	אסור
שימוש באגר דם כמצע מזון		אסור	אסור	אסור
בדיקת צניפות	יש לחטא את הצניפות ב 120 מעלות למשך 4 שעות.	מותר	מותר	מותר
עבודה עם ביצים וזחלים של עש ממין "עש פרי האשכול"	ניתן לגדלו על תרכובת מזון מלאכותית שנמכרת ע"י ספקים מורשים ומבוססת על שמרים, סויה ותוספי מזון.	מותר	מותר	מותר
שימוש בזחלי חיפושיות קמח Mealworm Tenebrio Molitor		מותר	מותר	מותר
הפקת DNA מאורגניזמים שונים כגון חרקים לצורך פרויקטים מיוחדים שאושרו על ידי המפמ"ר	יש לאסוף ולחתוך את החרקים עם כפפות ולהיעזר בפינצטה. חיתוך החרק יעשה באמצעות סקלפל[1] או סכין יש לאחסן את החרקים באתנול בריכוז של 95%. **בתום העבודה יש לחטא את הציוד**.	מותר	מותר	אסור
עבודה עם אורגניזמים חסרי חוליות ממקורות מים שונים	מותר לדגום ממקורות מים או קרקע יבשה של שלולית חורף, לצורך צפייה או ביצוע עבודות חקר באורגניזמים חסרי חוליות. יש להקפיד על כללי כניסה למים בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 4.6	מותר	מותר	מותר

[1] כללי שימוש בסקלפל: יש לסגור במכסה את הסקלפל בתום השימוש. במידה ואין מכסה- יש להעמיד את הסקלפל בתוך מבחנה כאשר הלהב או הסכין פונה כלפי מטה. לאחר החלפת הלהב, יש לפנות לאשפה כשהלהב עטוף בנייר או בבד.

חומר שמקורו בצמחים

טרם השימוש בצמחים יש לבדוק הנחיות שימוש ברשימות הצמחים לעבודה עם תלמידים.
יש להתייחס להנחיות ולשים לב לרגישות או אלרגיה כמפורט בתת סעיף 4.4.1.7

חומר ממקור ביולוגי	הערות- הנחיות שימוש	חט"ע	חט"ב	יסודי
החמצת ירקות ופירות	החמצה על ידי חיידקים המצויים על גבי חלקי הצמח באופן טבעי.	מותר	מותר	מותר
הפקת DNA מצמחים		מותר	מותר	אסור
הורמונים צמחיים	מותר לעבוד רק עם הורמונים צמחיים בהתאם לרשימות החומרים המופיעים באתר בטיחות במעבדות.	מותר	מותר	אסור

חומר שמקורו בפטריות

חומר ממקור ביולוגי	הערות- הנחיות שימוש	חט"ע	חט"ב	יסודי
גידול פטריית עובש על לחם או פירות	ניתן להעביר מעט פטריית עובש מצלחת אחת לאחרת בעזרת מחט בידוד, אין לפתוח את הצלחת המקורית באופן מלא, אלא פתיחה חלקית בלבד. אסור לשימוש ע"י תלמידים אלרגיים לפניצילין.	מותר	מותר	מותר
גידול פטריות עובש שמקורן אינו במזון (כגון מהקיר או מהמזגן)		אסור	אסור	אסור
שימוש בשמרים: Saccharomyces cerevisiae Schizosaccharomyces pombe		מותר	מותר	מותר
גידול שמרים טרנסגניים	במהלך הניסוי אין לפתוח את הצלחות. **בתום העבודה יש לחטא את הציוד.**	מותר	מותר	אסור
פטריית טריכודרמה Trichoderma	יש להשתמש בפטרייה ממקור ידוע כגון כזו המסופקת על ידי מרכז המעבדות. העברה מצלחת אחת לאחרת בדומה להנחיות עבודה עם עובש על פירות. יש לעבוד עם כפפות, משקפי מגן ומסכה לכיסוי הפה והאף. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף את העיניים למשך 15 דקות.	מותר	מותר	אסור
הפקת DNA מתאי שמרים טרנסגניים		מותר	מותר	מותר
שימוש במיקוריזה		מותר	מותר	מותר
אנטיביוטיקה תרופות ורכיבים פעילים של תרופות	יש להקפיד לעבוד בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל סעיף 2.3.3[2]	מותר	מותר	אסור

[2] הנחיה זו כולל איסור שימוש בחומר הפעיל של התרופה

	יוצא מן הכלל דסקיות אנטיביוטיקה המסופקות על ידי מרכז המעבדות בבר אילן.			

חומר שמקורו בחיידקים

יש לעבוד עם חיידקים ברמת בטיחות 1 המסופקים על ידי גורם מוסמך כמפורט בחוזר מנכ"ל סעיף 4.2.
ניתן לגדל ולבודד חיידקים ממקור ידוע וכאשר מין החיידק ידוע. לגבי יתר החיידקים יש לבדוק הנחיות בטבלה הבאה.
שימוש במצע גידול המכיל פניצילין, יש לעבוד על פי הנחיות חוזר מנכ"ל לגבי רגישות או אלרגיה לחומרים תת סעיף 1.2.14
בכל ניסוי עם חיידקים, בתום העבודה יש לחטא את הציוד.

הפעילות	הערות- הנחיות שימוש	חט"ע	חט"ב	יסודי
עבודה עם חיידקים ממקור ידוע		מותר	מותר	אסור
זריעת חיידקים באמצעות תרסיס		אסור	אסור	אסור
גידול חיידקים שמקורם בעור אדם	ניתן לגעת עם האצבע במצע מזון (שאינו מכיל פניצילין) לצורך זריעת חיידקים המצויים על העור. אסור לבודד חיידק מהמושבות שגדלו.	מותר	מותר	אסור
ביצוע טרנספורמציה בחיידקים	טרנספורמציה של פלסמיד המכיל גן לעמידות לאנטיביוטיקה וגן מדווח. החיידק והפלסמיד מסופקים על ידי גורם מוסמך.	מותר	מותר	אסור
שימוש בחיידקים טרנסגניים המשמשים כחיישנים ביולוגיים	מסופק על ידי גורם מוסמך.	מותר	מותר	אסור
גידול חיידקים מהפרשות של אדם או בעלי חיים כגון: רוק, דם, שתן, מוגלה או צואה		אסור	אסור	אסור
גידול חיידקים מהקרקע, מים אפורים, מקורות מים כגון נחל, מאגר, ביצה וכו'		אסור	אסור	אסור
גידול חיידקים שמקורם באוויר, במקלדת וברצפה	אסור לבודד חיידק מהמושבות שגדלו.	מותר	מותר	אסור
גידול חיידקים ממזון מקולקל או מזון שפג תוקפו		אסור	אסור	אסור
עבודה עם חיידקים שמקורם בהחמצת מלפפונים		מותר	מותר	אסור
חיידקים פרוביוטים	חיידקים פרוביוטים שמקורם בכמוסות/ כדורים הנרכשים בחנויות טבע ומיועדים לשימוש כתוסף מזון, ולא ממוצר חלב שהתקלקל.	מותר	מותר	אסור
גידול חיידקים מחלב שהחמיץ לאחר הדבקה בחיידקים ידועים	ניתן לבצע ניסוי בו מכניסים חיידקים ידועים לחלב/ יוגורט לבדוק החמצה. לאחר מכן מותר לגדל את החיידקים בצלחת פטרי. לאחר הגידול יש לאטום את הצלחות עם מסקנטייפ ולתת לתלמידים להתבונן. אין לבודד חיידקים מתרבית זו.	מותר	מותר	אסור
גידול חיידקים שמקורם בחומוס	אין לגדל חיידקים שמקורם בממרחי חומוס (ממקור ביתי או כל מקור אחר).	אסור	אסור	אסור

הפקת DNA מחיידקים, כולל חיידקי קרקע, חיידקים המצויים על ובתוך צמחים	יש להכניס את החיידקים באופן מיידי לנוזל ליזיס.	מותר	מותר	אסור
הפקת פלסמידים מחיידקים טרנסגניים	יש להכניס את החיידקים באופן מיידי לנוזל ליזיס.	מותר	מותר	אסור
עבודה במכוני מחקר עם פתוגנים (חיידקים/ מיקרואורגניזמים אחרים/ וירוסים)	יש להקפיד לעבוד בהתאם להנחיות הבטיחות של מכון המחקר בהתאם לכתוב בחוזר מנכ"ל ובהתאם לדף הנחיות לפעילות תלמידים במעבדות באוניברסיטה.	מותר	אסור	אסור
שימוש בתבניות ביצים משומשות	עלולות להכיל חיידקים פתוגניים	אסור	אסור	אסור
שימוש בגלילי נייר טואלט (לאחר השימוש בנייר לצרכי היגיינה)	עלולים להכיל חיידקים פתוגניים	אסור	אסור	אסור
שימוש בבדלי סיגריות לאחר עישון הסיגריה	עלולים להכיל חיידקים פתוגניים	אסור	אסור	אסור

חומר שמקורו בוירוסים

הפעילות	הערות- הנחיות שימוש	חט"ע	חט"ב	יסודי
עבודה עם פאג׳ים	פאג׳ים המתאימים לחיידקים מסוג בצילוס 168ובצילוס PY79. יש לעבוד עם כפפות ומשקפי מגן	מותר	מותר	אסור